Тестовое задание
Junior Data Analyst

Продажи и запасы электротехники

Вы помогаете руководителю закупок дистрибьютора электротехники. Ему нужно понять, какие товары пополнить, по каким сократить закупки и какой объём продаж ожидать в следующие 12 месяцев.

Ориентир по времени 5–6 часов. **Срок сдачи** 3 рабочих дня с момента получения задания.

История продаж и остатков	Дата оценки запасов	Горизонт прогноза
01.11.2024–31.10.2026	31.10.2026	Ноябрь 2026 – октябрь 2027

Исходные данные

В архиве четыре CSV-файла. Они содержат учебные данные по 36 товарам в 6 категориях и 3 складам. Кодировка UTF-8, разделитель запятая, даты в формате YYYY-MM-DD. В справочниках есть метка BOM для Excel. При чтении CSV в Python подходит кодировка utf-8-sig. Цены и себестоимость указаны в KGS без НДС.

Файл и детализация	Поля и смысл
`products.csv` Один товар	`sku_id` — код товара, `product_name` — наименование, `category` — категория, `unit_cost_kgs` — постоянная себестоимость единицы, `target_cover_days` — норматив покрытия в днях.
`warehouses.csv` Один склад	`warehouse_id` — код склада, `warehouse_name` — название склада.
`sales.csv` Одна операция по товару	`line_id` — ключ операции, `sale_date` — дата, `sku_id` и `warehouse_id` — коды справочников. `operation` принимает SALE или RETURN. `quantity` — положительное количество, `unit_price_kgs` — цена единицы в операции.
`inventory_daily.csv` Один товар на складе за день	`snapshot_date` — дата снимка, `sku_id` и `warehouse_id` — коды справочников, `on_hand_units` — остаток на конец дня. Для каждой пары товар и склад ожидается один снимок за каждый календарный день.

Количество хранится в единицах учёта товара. Например, для кабеля в бухтах одна единица соответствует одной бухте.

1. Проверьте качество данных в SQL

Проверьте уникальность ключей, связи со справочниками, допустимость значений и полноту ежедневных снимков. Укажите, что нашли, сколько строк затронуто и как вы учли это в расчётах. Выберите любую СУБД с импортом CSV.

SQL и показатели запасов

2. Подготовьте две выгрузки в SQL

`sales_monthly.csv` содержит одну строку на месяц, товар и склад. Включите все комбинации, в том числе месяцы без операций. Укажите первое число месяца, коды и названия товара и склада, категорию, проданные и возвращённые единицы, продажи нетто в единицах, чистую выручку, чистую себестоимость продаж и валовую прибыль.

Операции SALE прибавляются, RETURN вычитаются. Для выручки используйте цену операции. Для себестоимости используйте себестоимость единицы из справочника. Валовая прибыль равна чистой выручке минус чистая себестоимость продаж.

`inventory_october.csv` содержит одну строку на товар и склад. Добавьте те же коды и названия, категорию, показатели из таблицы, чистую себестоимость продаж, средний остаток по себестоимости за октябрь и статус на 31.10.2026.

Показатель	Правило расчёта
Остаток и стоимость на 31.10	Возьмите снимок на 31.10.2026. Стоимость равна остатку в единицах, умноженному на себестоимость единицы. Если снимок отсутствует, оба поля пустые.
Дни без запаса и полнота	Посчитайте за октябрь дни с нулевым остатком на конец дня и количество дней с доступным снимком.
Оборачиваемость за октябрь	Разделите чистую себестоимость продаж на средний остаток по себестоимости. Средний остаток считайте по доступным дневным снимкам за октябрь, включая нулевые. При нулевом или пустом знаменателе результат пустой.
Темп продаж и дни покрытия	Разделите продажи SALE в единицах с 03.08.2026 по 31.10.2026 включительно на 90. Для покрытия разделите остаток на 31.10 на этот дневной темп. При нулевом темпе или пропуске снимка покрытие пустое.
Целевой запас и излишек	Умножьте дневной темп на `target_cover_days` и округлите вверх до целых единиц. Излишек при OVERSTOCK равен остатку сверх цели. При OOS и OK излишек равен нулю, при NO_DATA и NO_SALES оставьте поле пустым. Стоимость излишка считайте по себестоимости единицы.

Присвойте первый подходящий статус

NO_DATA при отсутствии снимка на 31.10. **OOS** при нулевом остатке. **NO_SALES** при положительном остатке и нулевых продажах за 90 дней. **OVERSTOCK** при остатке выше целевого запаса. **OK** для остальных пар.

Используйте оконную функцию, чтобы выбрать до трёх SKU со статусом OVERSTOCK на каждом складе по убыванию стоимости излишка. При равной стоимости сортируйте по коду SKU.

Прогноз, дашборд и защита

3. Постройте прогноз продаж

Спрогнозируйте продажи в единицах до возвратов по каждому SKU суммарно по складам. Нужны 12 месячных значений с ноября 2026 по октябрь 2027.

Для проверки используйте историю по июль 2026 включительно, затем сравните прогнозы с фактом за август–октябрь 2026. Сравните два метода. Для базового прогноза возьмите факт того же месяца годом ранее. Второй метод выберите сами.

Посчитайте WAPE для каждого метода по всем точкам SKU и месяцам проверки. WAPE в процентах равен сумме абсолютных ошибок, делённой на сумму фактических продаж и умноженной на 100. Объясните выбор метода и как дефицит мог повлиять на факт продаж.

Для итогового прогноза примените выбранный метод к истории по октябрь 2026 включительно. Сохраните `forecast.csv` с полями `forecast_month` (первое число месяца), `sku_id` и `forecast_units`.

4. Соберите отчёт в Google Data Studio

Подключите результаты расчётов в Data Studio, ранее Looker Studio. Можно загрузить выгрузки на отдельные вкладки Google Sheets и подключить каждую как источник.

Продажи. Покажите чистую выручку, валовую прибыль и динамику продаж по месяцам. Добавьте фильтры периода, склада и категории.

Запасы. Покажите стоимость известного остатка, стоимость излишков и число пар по статусам. Добавьте таблицу по SKU и складу с днями покрытия и днями OOS, фильтры склада, категории и статуса. Создайте вычисляемое поле оборачиваемости для выбранного среза как сумму чистой себестоимости продаж, делённую на сумму средних остатков по себестоимости.

Прогноз. Покажите факт и прогноз в единицах на одной временной шкале. Добавьте фильтр категории.

5. Представьте результаты

Подготовьте 4–5 слайдов с ключевыми выводами и 2–3 действиями для закупок. Обоснуйте приоритеты цифрами по конкретным SKU и складам. На защите у вас до 10 минут на презентацию и демонстрацию отчёта, затем 5 минут на вопросы.

Что отправить. SQL-файл с диалектом и порядком запуска, обе выгрузки, файл прогноза и его расчёт, слайды в PDF или PPTX, ссылку на отчёт с правом просмотра и доступом к данным для проверяющего.

Справка Google. Data Studio · Подключение Google Sheets